



EVALUATION DE L'AUTONOMIE D'UN VEHICULE CAT UTILISANT LA TECHNOLOGIE MDI

ADELINE FABRE ET JACKY MOCHEL



ENCADRES PAR J. BENOUALI ET R. EL CHAMMAS

PROJET DE SCIENCES DE L'INGENIEUR
Octobre 2003

TABLE DES MATIERES

1	PREAMBULE : NOMENCLATURE ET PRINCIPAUX OUTILS DE THERMODYNAMIQUE	3
1.1	Le modèle gaz parfait	4
1.2	Caractéristiques énergétiques d'une détente.....	4
1.2.1	Equations d'état	4
1.2.2	Travail fourni par une détente.....	4
1.3	Limitations du modèle des gaz parfaits.....	6
2	LA TECHNOLOGIE MDI, LES VEHICULES CAT	8
2.1	Le moteur 34p01-4, utilisant la technologie MDI.....	8
2.2	Les caractéristiques du véhicule utilisées dans cette étude	10
2.3	Premières estimations de l'autonomie des véhicules CAT	11
3	ASSIMILATION DE L'AIR A UN GAZ PARFAIT.....	18
4	OPTIMISATION DE LA TAILLE DES CYLINDREES, POUR CHACUN DES ETAGES DE DETENTE ..	19
5	MODELISATION DYNAMIQUE DE L'AUTONOMIE D'UN VEHICULE EN CYCLE URBAIN	21
5.1	Le cycle urbain, une réglementation CEE	21
5.2	Calcul de la puissance.....	22
5.3	Prise en compte de la consommation électrique des accessoires.....	24
6	INFLUENCE DE LA TEMPERATURE AMBIANTE SUR L'AUTONOMIE D'UN VEHICULE CAT.....	26
6.1	Simulations pour différentes conditions de température extérieure	26
6.2	Ajout de brûleurs au système de détente à trois étages	27
6.2.1	Avantages et inconvénients d'un réchauffement par ajout d'un brûleur	27
6.2.2	Impact sur l'autonomie du véhicule	28
7	CONCLUSION	32

INTRODUCTION

Cette étude s'est donnée comme objet l'évaluation des performances énergétiques du moteur à air comprimé conçus par la société MDI ; nous avons alors pu en déduire une approximation de l'autonomie du véhicule CAT utilisant cette technologie.

En s'appuyant sur le schéma actuel de fonctionnement du moteur, réalisant une détente de l'air étagée, le logiciel Air_Expansion développé par le Centre Energétique de l'Ecole des Mines de Paris, fut le support de toutes les simulations effectuées.

Dans un premier temps nous avons considéré l'air comme un gaz parfait et réalisé des simulations pour différentes vitesses de fonctionnement du moteur.

Puis nous avons défini un ordre de taille des trois étages de cylindrées, optimisant l'autonomie du véhicule à vitesse constante.

La simulation en dynamique, après l'ajout au modèle de simulation, des caractéristiques d'un cycle urbain tel qu'il est défini dans la réglementation, a permis d'évaluer l'autonomie du véhicule en conditions « réelles » de fonctionnement.

Outre la vitesse du véhicule, on a pu montrer que la température ambiante avait également un fort impact sur l'autonomie du véhicule.

C'est pourquoi nous avons ajouté au modèle de simulation un système de brûleur, permettant de réchauffer l'air à l'entrée de chacun des étages, et ce davantage que les simples échangeurs.

1 PREAMBULE : NOMENCLATURE ET PRINCIPAUX OUTILS DE THERMODYNAMIQUE

Tableau 1. Principales notations utilisées

T	: température	K
P	: pression	Pa
R	: constante des gaz parfaits (8,31)	J/mol.K
γ	: coefficient gaz parfait (= 1,4)	
n	: nombre de mol	
k	: coefficient polytropique	
V	: volume	m ³
W	: travail	MW
h	: enthalpie	J/kg
Cp	: chaleur massique	W/m.K
V _{admi}	: volume d'air admis dans la chambre de l'étage de détente <i>i</i>	cm ³
V _{mi}	: volume mort de la chambre de l'étage de détente <i>i</i>	cm ³
V _{ci}	: volume total de la chambre de l'étage de détente <i>i</i>	cm ³
Z _i	: Rapport (V _{admi} / V _{mi}) de l'étage de détente <i>i</i>	
v	: vitesse	km/h
ρ	: densité	kg.m ⁻³

1.1 Le modèle gaz parfait

Le modèle du gaz parfait peut donner une bonne représentation des propriétés de l'air en conditions de relatives faibles pressions.

On peut alors appliquer l'équation d'état :

$$P.V = n.R.T$$
$$\text{Soit } P = \rho.r.T$$

où $r = 287,18 \text{ J/kg.K}$

1.2 Caractéristiques énergétiques d'une détente

1.2.1 Equations d'état

Dans le cas d'une compression ou détente isotherme (T constante au cours de la détente) l'équation précédente peut s'écrire :

$$P.V = \text{Cste}$$

Dans le cas d'une compression ou détente adiabatique, c'est à dire sans échange de chaleur avec l'extérieur, la relation est la suivante :

$$P.V^\gamma = \text{Cste}$$

où $\gamma > 1$. Pour l'air en gaz parfait, on a $\gamma = 1.4$

Cette relation se décline en utilisant l'équation d'état :

$$P.\rho^{-\gamma} = \text{Cste}$$

$$P.T^{(\gamma-1)/\gamma} = \text{Cste}$$

Plus généralement pour une détente polytropique de rapport k ,

$$P.V^k = \text{Cste}$$

où $1 < k < 1.4$.

1.2.2 Travail fourni par une détente

Le travail des forces de pression s'écrit de manière générale

$$dW = -PdV$$

Dans le cas d'une détente, le volume de gaz final est supérieur au volume de gaz initial, le travail de cette détente est donc négatif, le gaz fournit du travail au milieu extérieur.

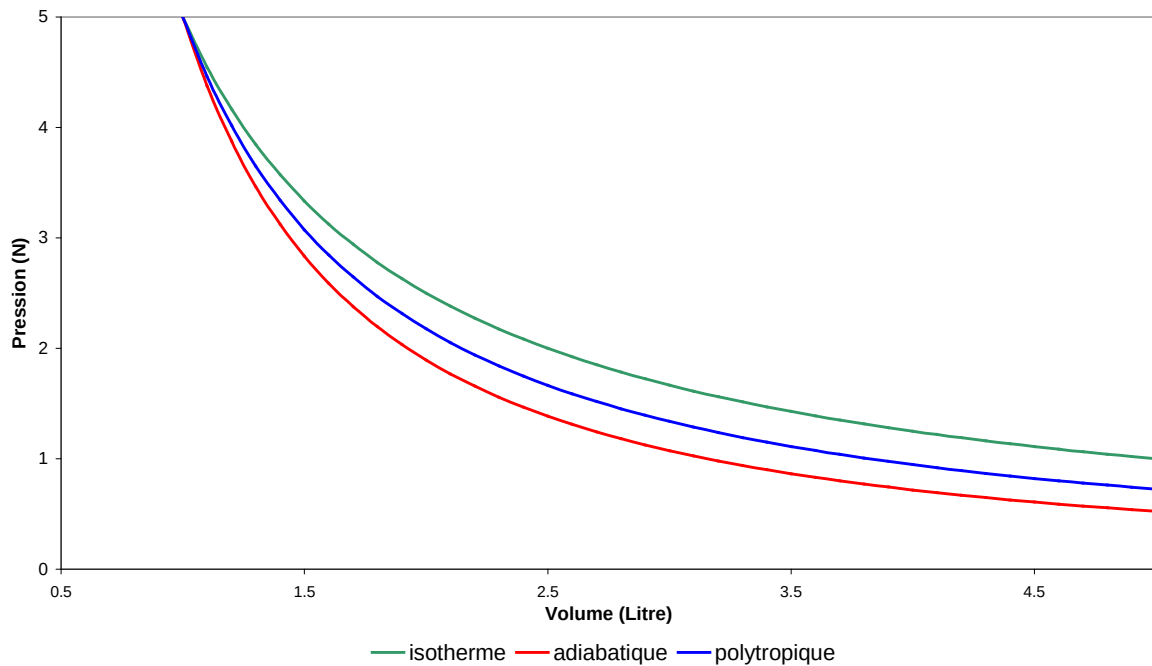
Dans le cas d'une détente polytropique d'un état initial (état 1, caractérisé par P_1 , V_1 , T_1) à un état final (état 2, caractérisé par P_2 , V_2 , T_2), la relation précédente peut s'écrire, après intégration :

$$W_{\text{polytropique}} = (P_2 \cdot V_2 - P_1 \cdot V_1) / (k-1) = n \cdot R \cdot (T_2 - T_1) / (k-1)$$

Dans le cas d'une détente isotherme, $T_1 = T_2$, le travail fourni entre l'état 1 et l'état 2 est le suivant :

$$W_{\text{isotherme}} = (P_1 \cdot V_1 \cdot \ln(V_1 / V_2))$$

Figure 1. Représentation des trois types de détente d'un gaz (P en fonction de V).



Comme l'illustre ce graphique, une détente isotherme fournit davantage de travail¹ qu'une détente polytropique, qui elle-même en fournit davantage qu'une détente adiabatique.

A titre indicatif, considérons 340 l d'air initialement à la pression de 300 bar, qui se détendent jusqu'à la pression atmosphérique, $P = 1$ bar.

Le travail fourni, dans le cadre de l'hypothèse des gaz parfaits est :

Pour une détente adiabatique :	20.5 MJ
Pour une détente polytropique ($k = 1.2$) :	31.3 MJ
Pour une détente isotherme :	58.2 MJ

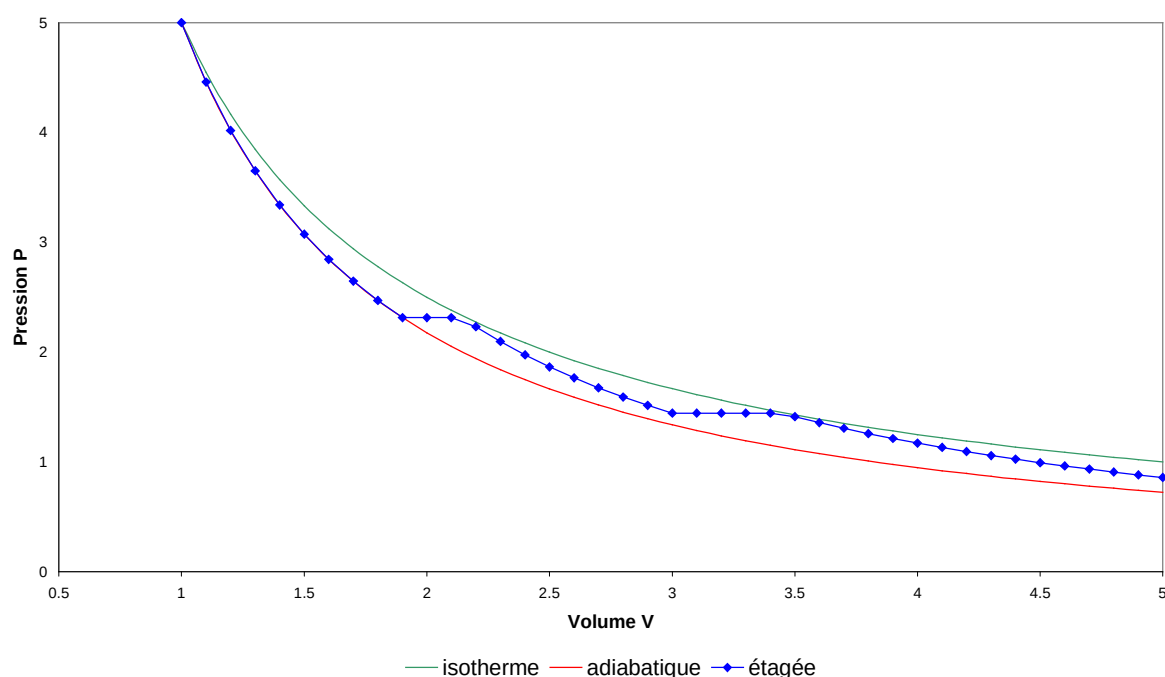
¹ Le travail est donné par l'intégration de l'aire sous la courbe.

Ainsi, en vue d'optimiser la quantité de travail fournie par une détente, il est essentiel d'effectuer une détente proche d'une détente isotherme.

C'est pourquoi, le concept d'une détente étagée est intéressant, caractérisée par un réchauffage du gaz (dont la température a chuté au cours de la détente) entre les étages de détente.

Nous avons représenté une détente en trois étages sur le graphique suivant :

Figure 2. Représentation d'une détente étagée (P en fonction de V).



1.3 Limitations du modèle des gaz parfaits

Comme l'a rappelé le rapport antérieur de J. Benouali et D. Clodic, au delà de 3,8 Mpa (qui est la pression critique de l'air) l'air n'est plus à l'état de gaz mais passe à l'état de fluide supercritique.

L'hypothèse considérant l'air comme un gaz parfait n'est donc a priori pas valable dans le cadre de la simulation d'une détente de 300 bar à 1 bar (soit de 30 Mpa à 0,1 Mpa), telle que le moteur ici étudié l'effectue.

Pour décrire alors le comportement du gaz, les équations d'état sont plus complexes.

La méthodologie suivie pour évaluer les caractéristiques énergétiques du moteur 34p01-4 conçu par MDI, repose sur la connaissance de la température et de la pression de l'air avant chaque étage de détente.

L'enthalpie, l'entropie, et la densité de l'air (h , s et ρ respectivement) sont alors calculables, connaissant P et T .

A partir de la densité et de l'entropie, tous les paramètres nécessaires peuvent être calculés, dans le cadre d'une détente isentropique.

Le rendement isentropique étant fixe, égal à 85% dans notre étude, on peut alors déduire les valeurs réelles de tous ces paramètres.

Nous expliciterons ultérieurement ces calculs, ainsi que les schémas techniques (caractéristiques du moteur et conception des étages de détente de l'air comprimé) sur lesquels ils reposent.

2 LA TECHNOLOGIE MDI, LES VEHICULES CAT

La société MDI est composée de plus de 10 sociétés qui ont pour activité la conception et production de véhicules non polluants.

Son activité de recherche et développement est réalisée à Carros (Nice), où une cinquantaine de personnes sont employées, dont trois au bureau d'étude.

Figure 3. Différents modèles de véhicules conçus par MDI, utilisant la technologie MDI



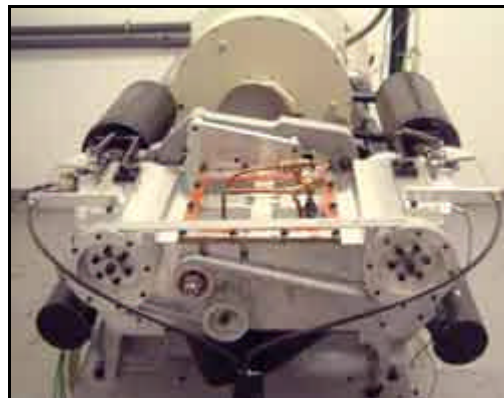
2.1 Le moteur 34p01-4, utilisant la technologie MDI

Le concept de MDI est innovant, se proposant de réaliser un véhicule fonctionnant avec un moteur à air comprimé non polluant.

Cette société a développé plusieurs modèles de moteurs à air comprimé, à destination de petits véhicules.

Le dernier modèle en date est le 34p01-4 ; il a déjà fait l'objet d'une première étude réalisée par le Centre d'Energétique de l'Ecole des Mines de Paris, Armines (J. Benouali & D. Clodic, juillet 2003).

Figure 4. Moteur 34p01-4.



Le principe de ce moteur est le suivant :

Trois réservoirs de 114 l stockent de l'air comprimé à très haute pression (300 bar après remplissage).

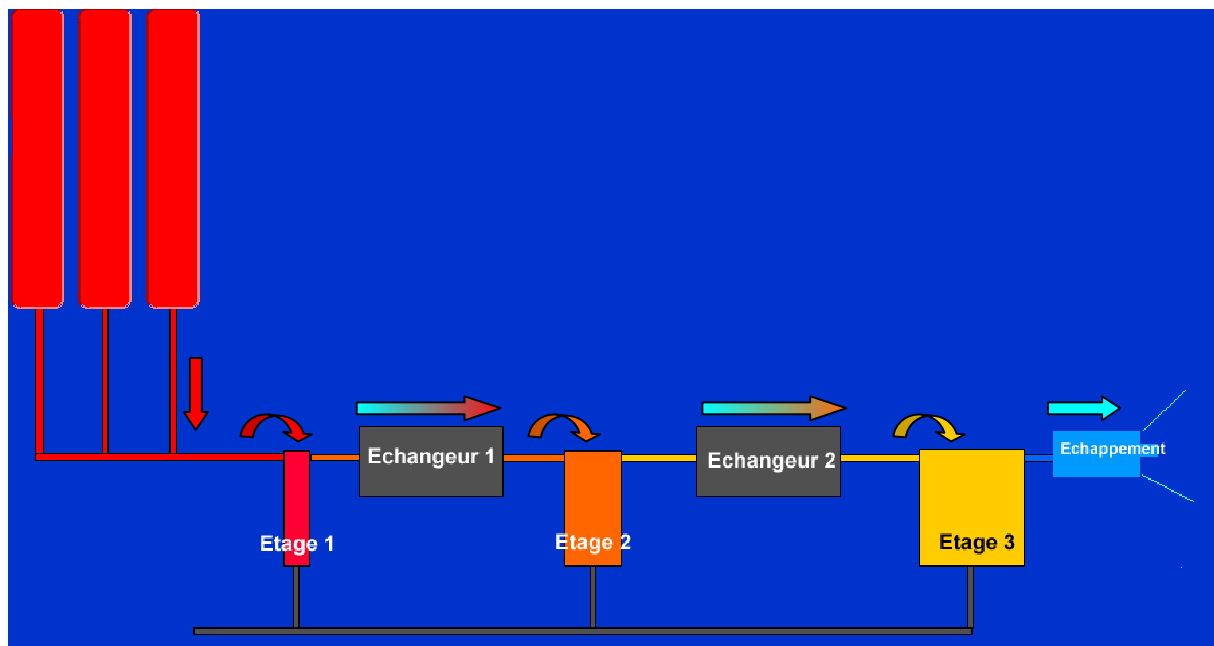
Le schéma actuel de détente de l'air, que nous avons choisi d'étudier, suit un processus de trois détente successives, dans trois étages de détente, couplés avec deux échangeurs de chaleur.

Partant du principe que plus le nombre d'étages d'un processus de compression/détente est grand, plus le rendement global de la détente est important, il est intéressant de travailler sur ces trois étages.

Les deux échangeurs ont pour rôle de réchauffer l'air entre deux étages de détente, soit entre l'étage 1 et l'étage 2, puis entre l'étage 2 et l'étage 3; la température de l'air augmentant, le travail fourni dans l'étage suivant est alors plus grand.

Voici un schéma du dispositif de détente, schéma sur lequel s'appuie toutes les simulations informatiques de cette étude :

Figure 5. Schéma du dispositif de détente étagée



Il est essentiel de réchauffer l'air entre les étages de détente, afin de s'approcher le plus possible d'une détente isothermique, et de s'éloigner d'une adiabatique.

Comme nous l'avons rappelé en préambule de cette étude, une détente isothermique présente un bien meilleur rendement qu'une adiabatique.

2.2 Les caractéristiques du véhicule utilisées dans cette étude

- Longueur : 3.84 m
- Largeur : 1.72m
- Hauteur : 1.75m
- Masse : **700** kg
- Réservoirs : 3 bouteilles en fibres de carbone, capacité **114 l** chacune, air à **300 bar**
- Consommation des accessoires (phares, tableau de bord..) : valeur arbitraire fixé à **300W**, minimum de consommation diurne.
- Possibilité de récupérer l'énergie de freinage avec un rendement d'environ **13%**

Afin d'assurer le remplissage de chaque étage et d'optimiser le rendement énergétique, le moteur est équipé d'un système de distribution électro-mécanique qui permet de réguler le volume d'air admis dans le moteur en faisant varier la levée de la soupape.

Ce système original de bielle manivelle permet d'arrêter le piston au point mort haut (PMH) pendant environ 70° de rotation du vilebrequin.

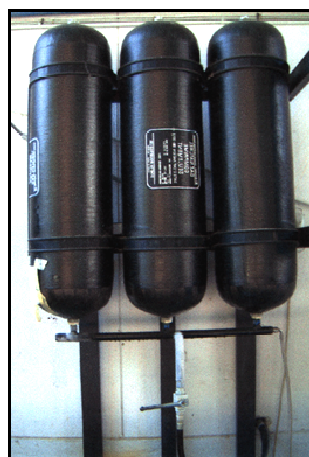
On dispose ainsi de suffisamment de temps pour établir les pressions dans le cylindre.

Comme nous le montrerons par la suite, le remplissage des réservoirs est un aspect essentiel, pour un véhicule dont l'autonomie ne dépasserait pas les 80 km.

Plusieurs modes de remplissage sont prévus :

- Sur prise électrique : il faut compter environ **5h30** sur une prise 230V monophasée pour recharger les réservoirs par un moto-alternateur qui alimente un moto compresseur.
- Sur station d'air : MDI prévoit la mise en place de stations d'air qui offrent la possibilité de recharger le véhicule en **3 minutes** par transfert de volume.

Figure 6. Cliché des trois réservoirs d'air comprimé, en parallèle.



2.3 Premières estimations de l'autonomie des véhicules CAT

(d'après les conclusions du rapport de J. Benouali et D. Clodic, juillet 2003)

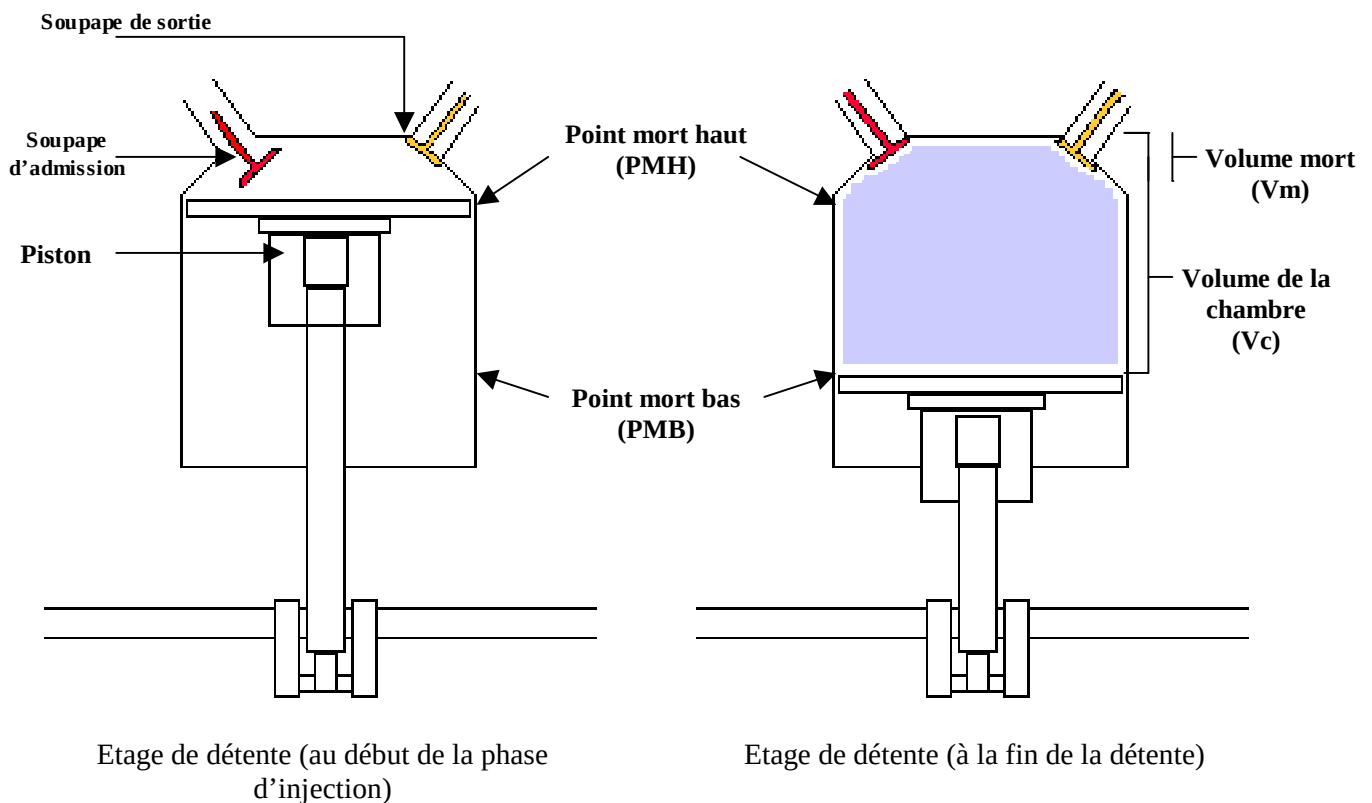
Les simulations réalisées par J. Benouali et D. Clodic ont été réalisées à vitesse constante ($v = 20 \text{ km/h}$ et $v = 50 \text{ km/h}$) ; utilisant le logiciel mis au point par le Centre d'Energétique de l'Ecole des Mines, ils ont mis en évidence l'importance de la consommation électrique des accessoires.

Avec une consommation minimale à 300W, l'autonomie du MDI City CAT fut évaluée à une centaine de kilomètres (entre 117 et 146 km).

Le logiciel Air_Expansion permet de simuler le fonctionnement du moteur et l'état des réservoirs, et permet d'obtenir une estimation de l'autonomie du véhicule.

Il permet en outre de visualiser toutes les informations pertinentes comme les pressions et températures au niveau des différents organes au cours du temps.

Figure 7. Schéma d'un étage de détente, au début de la phase d'injection et en fin de détente.



La figure 7 représente un des étages de détente à deux instants différents de la détente :

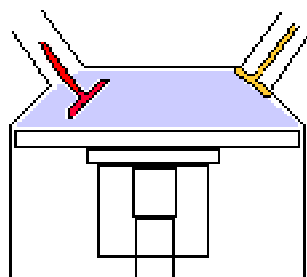
- avant la phase d'injection de l'air comprimé dans l'étage. La soupape d'admission, en rouge sur le schéma, est ouverte pour laisser l'air entrer, et celle de sortie, en jaune sur le schéma est fermée ; le piston est au point mort haut, l'air peut entrer et remplir le volume mort V_m .
- Puis a lieu la détente, le piston passe progressivement du PMH (point mort haut) au PMB (point mort bas) et l'air emplit tout le volume de la chambre V_c . Pendant toute la durée de cette détente polytropique les soupapes d'admission et de sortie sont fermées.

Nous notons Z , le rapport entre le volume d'air qui est injecté dans la chambre, avant la détente, et le volume mort V_m de cette chambre.

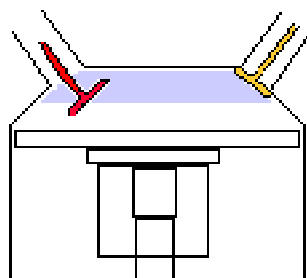
La figure 8 explicite ce rapport

Figure 8. Les différentes valeurs du rapport Z . Schéma partiel de l'étage de détente, à la fin de phase d'injection de l'air comprimé.

Le volume d'air contenu dans la volume mort est représenté en bleu

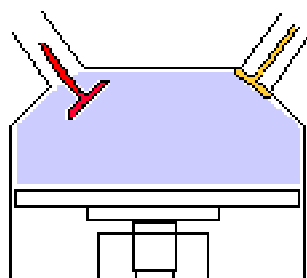


- $Z=1$ signifie que le volume d'air injecté remplit exactement le volume mort.



- $Z<1$ signifie que le volume d'air injecté ne remplit pas le volume mort. L'air se détend, en effectuant une détente isenthalpique, pour remplir tout le volume mort ; dans ce cas le travail de cette détente est perdu.

La pression d'admission est alors inférieure à la pression d'injection.



- $Z>1$ signifie que le volume d'air admis est supérieur au volume mort de la chambre ; dans ce cas, la soupape d'admission restera ouverte permettant au volume d'air résiduel d'être admis dans la chambre quand le piston commencera à descendre.

La pression d'injection est égale dans ce cas à la pression d'admission.

Certains paramètres d'entrée, utilisés dans le logiciel de simulation, peuvent être définis comme des variables, dont la valeur peut être modifiée afin d'étudier leur influence sur l'autonomie résultante du véhicule.

Ces paramètres variables d'entrée peuvent être :

- les *volumes morts* des trois étages (V_{m1} , V_{m2} , V_{m3}), c'est à dire l'espace résiduel lorsque le piston est au point mort haut.
- les *volumes de la chambre à chaque étage* (V_{C1} , V_{C2} , V_{C3}), soit le volume total que peut remplir l'air injecté dans l'étage, après avoir effectué une détente, le piston est alors au point mort bas.
- les *pressions de régulation* ²
- la *température* de l'air ambiant
- la *vitesse* du véhicule (soit la puissance globale à fournir sur les trois étages)
- Enfin, selon l'objectif des différentes simulations réalisées dans cette étude, on peut ajouter certains paramètres d'entrée variables, comme la valeur du *coefficient γ* si l'on assimile l'air à un gaz parfait, ou encore la *température de l'air* délivré à la sortie des brûleurs (voir la dernière partie de cette étude).

Dans notre étude nous avons en effet défini des valeurs de volumes morts V_m et de volume de la chambre V_C pour chacun des trois étages, de façon à optimiser le rendement de la détente étagée.

Pour chacune des simulations, nous avons utilisées ces valeurs, considérées alors comme paramètres constants.

Les valeurs V_{m1} , V_{m2} , V_{m3} et V_{C1} , V_{C2} , V_{C3} étant alors connues, nous connaissons les ratio Z_1 , Z_2 , Z_3 ; la densité ρ de l'air à la fin de la détente est alors calculée.

Nous avons également opté, dans le code de notre programme de simulation, pour le passage d'une détente à trois étages lorsque le réservoir est rempli d'un air à 300 bar à une détente à deux étages puis à un seul étage lorsque le réservoir se vide.

Ceci, toujours dans le but de maximiser le rendement global de la détente et par conséquent l'autonomie du véhicule.

En effet, la pression du réservoir diminuant avec le temps, la quantité d'air à fournir à chaque tour moteur augmente, le travail global W (somme des travaux W_1 , W_2 et W_3 fournis au niveau de chaque étage) devant être constant.

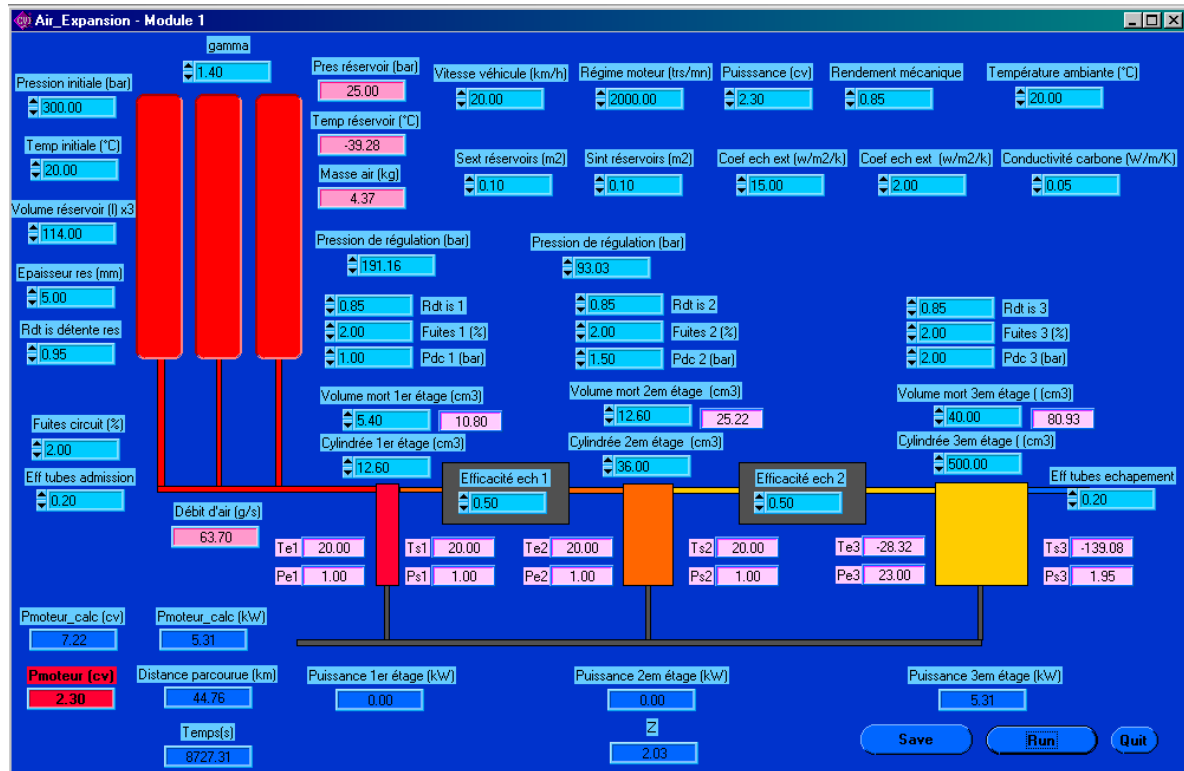
Or l'étage 1, le plus petit, ne peut pas être alimenté avec plus d'air que la chambre ne peut contenir, et doit donc être arrêté (« bypassé ») au bout d'un certain moment.

De même pour l'étage 2, de sorte qu'en basse pression, seul l'étage 3, qui a la plus grosse cylindrée, sera utilisé.

² Les pressions de régulation de l'étage 1 ou 2 sont les pressions telles que, si la pression du réservoir est inférieure à cette valeur seuil, l'étage n'est plus utilisé.

Renoncer à un étage fait perdre le gain du réchauffage au passage de l'échangeur, c'est pourquoi il faut chercher à diminuer au maximum la pression de régulation en vue d'utiliser le plus longtemps possibles chacun des étages.

Figure 9. Fenêtre graphique du logiciel Air_Expansion servant à la simulation de la détente étagée.



Le programme intègre aussi de nombreux facteurs de rendement qui ont été obtenus à partir de mesures en banc d'essai.

Les valeurs que nous avons utilisées, sont celles tirées des conclusions de l'étude antérieure réalisée par le Centre Energétique de l'Ecole des Mines de Paris, Armines.

Ainsi, le rendement de la détente isentropique dans chacun des étages est fixé à **85%**, les pertes par fuite dans les circuits, à l'entrée de chaque étage sont fixées à **2%** (chiffre probablement inférieur au pourcentage réel de perte), et l'efficacité des échangeurs à **50%**.

Tableau 2. Paramètres utilisé pour la simulation avec le logiciel Air_Expansion

Rendement isotrenpique (%)	: 0,85
Rendement mécanique (%)	:0,85
Pertes d'air entre les étages (%)	:2
Pertes d'air dans la chambre (%)	:2
Efficacité de l'échangeur	:0,5
Pression du réservoir (MPa)	:30
Température du réservoir (°C)	:20
Température de l'air ambiant (°C)	:20
Volume de chaque réservoir (l)	:114

Parcours de l'air au cours de la détente étagée :

Une petite quantité d'air est envoyée dans le volume mort de l'étage 1.

Comme explicité ci-dessus³, l'air subit une détente polytropique dans la chambre, le travail de cette détente noté W_1 est récupéré.

L'air détendu, dont la température est de l'ordre de -100°C , est envoyé vers le second étage, il traverse un échangeur thermique qui chauffe l'air au contact de l'air ambiant avec une efficacité de 50%.

Le même processus a lieu dans le second étage, puis dans le troisième.

On totalise les travaux fournis par les trois étages, et on ajuste les paramètres Z de chacun des étages de manière à stabiliser le travail fourni autour du travail nécessaire au moteur.

Puis on réitère un nouveau cycle moteur.

Pour des raisons de faisabilité technique, nous avons décidé que l'étage 1 ne serait plus utilisé lorsque Z_1 dépasse la valeur de 2, et de même l'étage 2 n'est plus utilisé lorsque Z_2 dépasse 2.

³ Voir détail sur les valeurs du rapport Z

Figure 10. Graphique illustrant la pression et la température de l'air résiduel dans le réservoir au cours du temps.

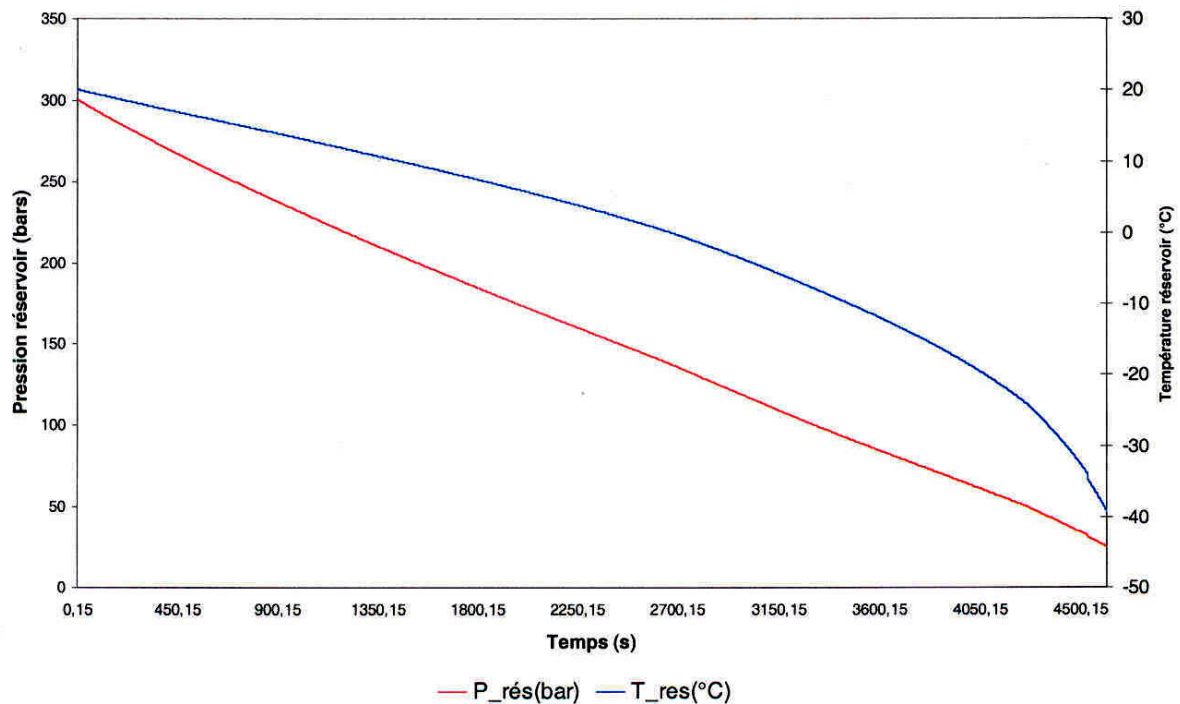
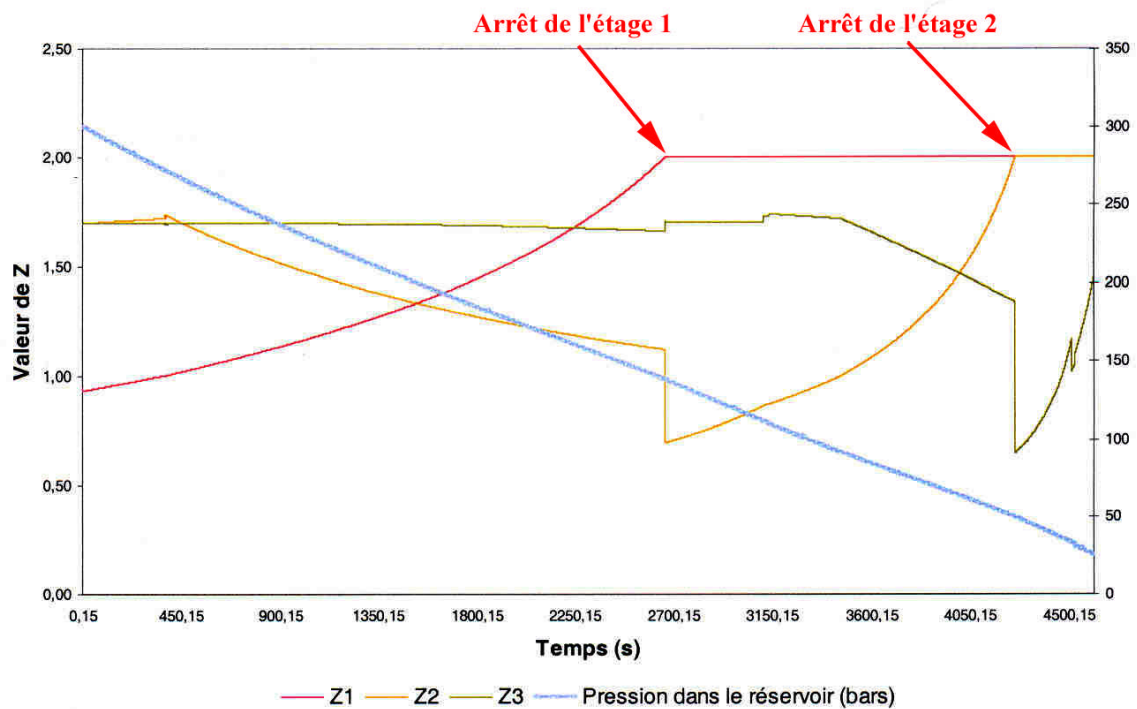


Figure 11. Graphique des valeurs de Z, de chaque étage, en fonction du temps, dépendant de la pression de l'air résiduel dans le réservoir. (données d'une simulation effectuée à vitesse constante, $v=50$ km/h, avec le logiciel Air_Expansion)



La figure 11 illustre le choix effectué dans le programme de simulation et l'importance des pressions de régulations.

Pour $Z_1 > 2$, on bypass le premier étage. La détente se fait par la suite uniquement sur les deux derniers étages. Pour $Z_2 > 2$, on by passe le second étage et la détente se fait uniquement sur le troisième étage.

Ce choix est évidemment discutable et nous n'avons pas de renseignement sur la possibilité de concevoir un tel prototype physique. Cependant il nous a permis d'améliorer l'autonomie du véhicule comme le montreront les résultats de cette étude.

Les enjeux de l'optimisation :

L'objet de cette étude est donc d'estimer l'autonomie du véhicule, afin d'en envisager une éventuelle commercialisation.

Les réglages des volumes et des pressions de régulation, ainsi que la température ambiante, ont une forte incidence sur l'efficacité du système, il est donc nécessaire de faire varier ces paramètres et de rechercher une optimisation du rendement de la détente.

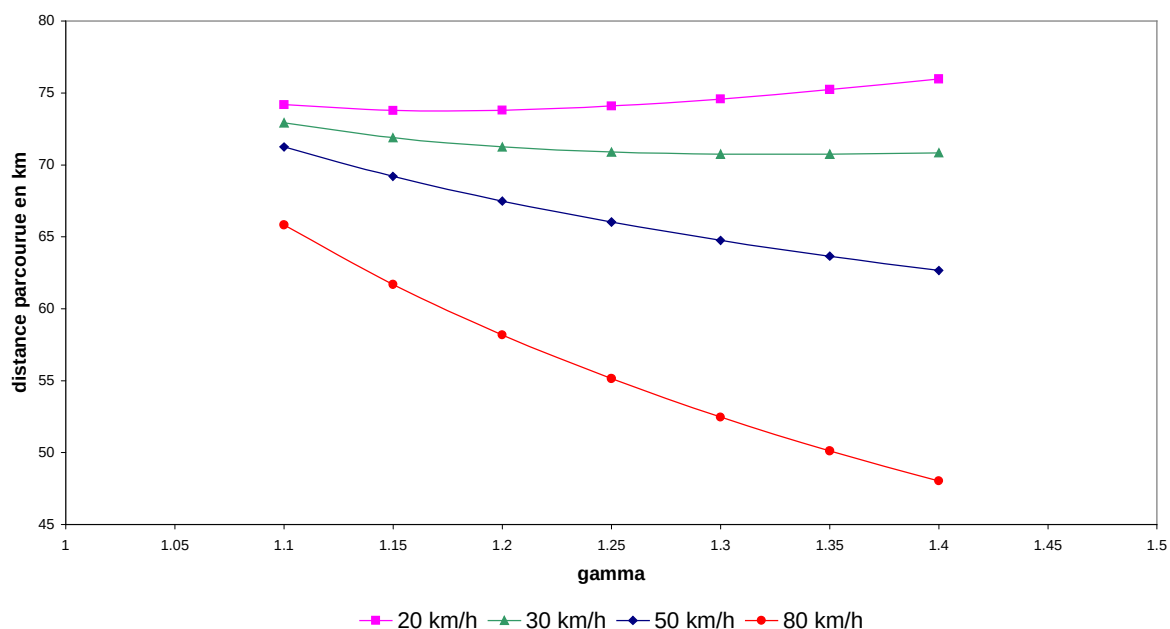
3 ASSIMILATION DE L'AIR A UN GAZ PARFAIT

Dans un premier temps, nous avons testé l'hypothèse de l'air assimilé à un gaz parfait ; nous avons utilisé le logiciel Air_Expansion afin d'effectuer différentes simulations en faisant varier la vitesse du moteur et la valeur du coefficient k de 1.1 à 1.4. Les résultats sont présentés dans la figure 12.

A vitesse constante, l'autonomie du MDI CAT a tendance à diminuer quand la valeur de k se rapproche de 1.4, soit quand la détente effectuée se rapproche d'une détente adiabatique⁴. Ceci est d'autant plus observable à vitesse élevée.

Ce qui justifie la nécessité d'une détente étagée, se rapprochant d'une isotherme.

Figure 12. autonomie du véhicule, à vitesse constante en fonction de gamma



Nous avons comparé les valeurs obtenues sous l'hypothèse gaz parfait aux valeurs obtenues en conservant le modèle gaz réel.

Tableau 3. Distance parcourue en km, à vitesse constante ; comparaison des hypothèses gaz parfait, gaz réel.

k = 1.2	<i>Hypothèse Gaz parfait</i>	<i>Hypothèse Gaz réel</i>
v = 20 km.h-1	73.8 km	105.3 km
v = 50 km.h-1	67.5 km	70.7 km
v = 80 km.h-1	58.2 km	43.8 km

⁴ Nous avons déjà exposé cette conclusion en préambule.

Comme attendu, les valeurs d'autonomie du MDI CAT sous l'hypothèse gaz parfait divergent sensiblement avec les résultats obtenus sous cette hypothèse gaz réel que nous avons obtenus par la suite (voir les résultats des simulations considérant l'air comme un gaz réel).

Il semblerait qu'à forte vitesse, on se rapproche d'un modèle gaz parfait, comme l'indique la diminution de l'écart entre les deux modèles quand on atteint des vitesses de 50 et 80 km/h (résultats présentés dans le tableau 3).

Or le véhicule MDI CAT est destiné à un usage essentiellement urbain, à faible vitesse.

Les pressions en jeu dans ce système de détente sont élevées.

De plus la valeur de k peut varier avec le RPM du moteur

Enfin le rendement isentropique (0,85) dépend également dans le cas des gaz parfaits du RPM.

Pour toutes ces raisons, nous avons donc choisi de travailler avec un modèle gaz réel et de ne pas conserver cette hypothèse de l'air assimilable à un gaz parfait.

4 OPTIMISATION DE LA TAILLE DES CYLINDRES, POUR CHACUN DES ETAGES DE DETENTE

Ainsi que l'ont montré les divers résultats des premières simulations, il nous a paru important de définir des volumes des chambres de chaque étage adaptés au travail devant être fourni pour le bon fonctionnement du moteur.

Nous avons travaillé dans un premier temps à vitesse constante, (à 20 km/h, à 50 km/h et à 80 km/h).

Nous avons pu définir, dans chacun des cas, une taille de chacun des étages, optimisant l'autonomie du véhicule CAT.

Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 4. Valeurs optimisées des volumes des étages de détente, et autonomie du MDI CAT correspondante.

P régulation 1 (bar)	P régulation 2 (bar)	Autonomie (km)	Etage 1		Etage 2		Etage 3	
			Vm1 (cm3)	Vc1 (cm3)	Vm2 (cm3)	Vc2 (cm3)	Vm3 (cm3)	Vc3 (cm3)
97.2	40.2	105.3	1.5	4.6	4.6	14	15	300
126.6	47.7	70.7	1.7	5.2	5.5	20.3	20.3	300
117.0	44.0	43.8	3	9.5	9.7	28	28.1	500

Les grandeurs V_m et V_c sont respectivement les volumes morts et les volumes de la chambre de chacun des étages, comme cela a été défini en première partie de cette étude.

Les valeurs des pressions de régulation au niveau des étages 1 et 2 sont également données dans ce tableau.

Ces grandeurs ont été définies précédemment ; P régulation 1 est la pression à partir de laquelle l'étage 1 est bypassé, seuls les étages 2 et 3 sont alors utilisés pour effectuer la

détente de l'air. De même $P_{\text{régulation } 2}$ est la pression à partir de laquelle l'étage 2 est bypassé, seul l'étage 3 est alors utilisé pour effectuer la détente de l'air.

Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et nous avons constaté que l'autonomie ne variait que peu pour d'autres valeurs au voisinage de celles proposées ci-dessus.

Nous retiendrons cependant ces volumes de cylindrées, pour chacun des étages, dans la suite de cette étude.

Notons que nous n'avons pas pris en compte de critères de faisabilité technique de tels volumes ; il serait important de pouvoir comparer les valeurs que nous avons choisies, aux modèles de chambre existant, intégrables dans un prototype de moteur.

5 MODELISATION DYNAMIQUE DE L'AUTONOMIE D'UN VEHICULE EN CYCLE URBAIN

5.1 Le cycle urbain, une réglementation CEE

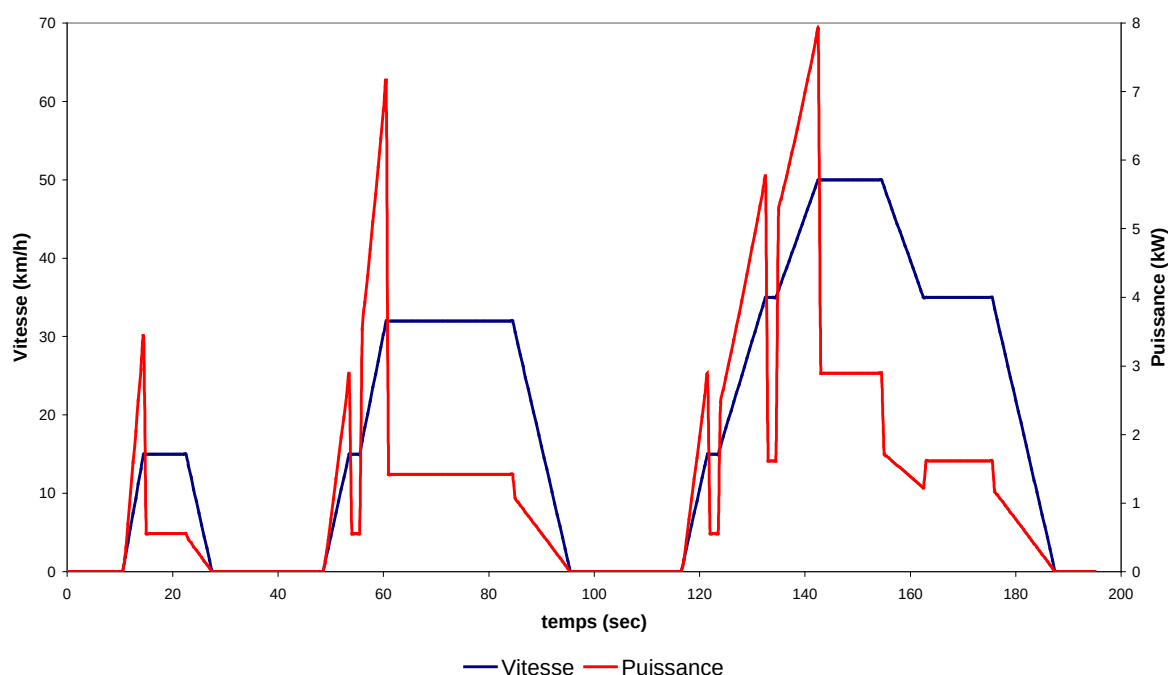
Présentation du cycle

Le cycle urbain européen est un parcours réglementaire qui permet de mesurer l'autonomie, la consommation et les émissions polluantes d'un véhicule.

Il s'agit d'une succession de phases d'accélération, stabilisation et décélération, entre 0 et 50 km/h. Le parcours total dure 195 secondes et représente une distance d'1 km.

Le profil des vitesses est le suivant :

Figure 13. Profil des vitesses du cycle urbain



Du fait de la succession des phases d'accélération et de décélération, la puissance que le moteur doit fournir subit de fortes variations, et atteint des pics bien plus élevés que dans le cas d'un parcours à vitesse constante.

Les petits volumes de cylindrées utilisés précédemment ne permettent plus de fournir assez de travail, nous avons donc défini de nouveaux volumes optimaux de détente, dans le cas d'un cycle urbain :

Tableau 5 . Valeurs optimisées des volumes des étages de détente, en fonctionnement en cycle urbain et autonomie du MDI CAT correspondante.

P régulation 1 (bar)	P régulation 2 (bar)	Autonomie (km)	Etage 1		Etage 2		Etage 3	
			Vm1 (cm3)	Vc1 (cm3)	Vm2 (cm3)	Vc2 (cm3)	Vm3 (cm3)	Vc3 (cm3)
166.9	74.73	47.3	5.4	12.6	12.6	36	40	500

Comme indiqué ci-dessus, dans le tableau 5, l'autonomie du MDI CAT en cycle urbain ne serait plus que de **47 km**, valeur maximale car nous n'avons pas encore pris en compte la consommation des accessoires.

Les volumes des chambres de chacun des étages sont supérieurs à ceux définis, tableau 4, dans le cas d'un fonctionnement à vitesse constante. Ce résultat était prévisible, compte tenu du plus grand travail à fournir en cycle urbain du fait de la succession des phases d'accélération et de décélération.

Pour toutes les simulations intégrant le parcours d'un cycle urbain, nous utiliserons ces volumes.

Nous pouvons penser que les ordres de grandeur de ces valeurs sont utilisables pour le dimensionnement des étages de détente d'un moteur prototype réalisant la détente étagée telle qu'elle est simulée dans notre étude.

5.2 Calcul de la puissance

Nous détaillons ci-dessous les calculs des différents termes de la puissance à prendre en compte pour une simulation correcte de l'autonomie du véhicule.

La puissance (exprimée en kW) nécessaire au véhicule est calculée comme suit :

Puissance d'avancement :

$$P_{\text{avancement}} = C_x \cdot V^2 \cdot V / 3600$$

où la vitesse est exprimée en km/h, et $C_x = 0.033$

C'est la puissance à fournir pour vaincre les frottements de l'air.

Notons que ce terme n'avait pas été pris en compte dans les études antérieures.

Puissance de roulage :

$$F_0 \cdot V / 3600$$

C'est la puissance à fournir pour maintenir la vitesse du véhicule au contact avec la route.

Figure 14. Force aérodynamique en fonction de la vitesse d'avancement du véhicule

	F0 (N)	F2 (N)	F_Total (N)	P (kW)	P (cv)	Accessoires (cv)	P_moteur (cv)
0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.41	0.41
5.00	127.00	0.83	127.83	0.18	0.24	0.41	0.65
10.00	128.00	3.30	131.30	0.36	0.50	0.41	0.90
15.00	129.00	7.43	136.43	0.57	0.77	0.41	1.18
20.00	130.00	13.20	143.20	0.80	1.08	0.41	1.49
25.00	131.00	20.63	151.63	1.05	1.43	0.41	1.84
30.00	132.00	29.70	161.70	1.35	1.83	0.41	2.24
35.00	133.00	40.43	173.43	1.69	2.29	0.41	2.70
40.00	134.00	52.80	186.80	2.08	2.82	0.41	3.23
45.00	135.00	66.83	201.83	2.52	3.43	0.41	3.84
50.00	136.00	82.50	218.50	3.03	4.12	0.41	4.53
55.00	137.00	99.83	236.83	3.62	4.92	0.41	5.32
60.00	138.00	118.80	256.80	4.28	5.82	0.41	6.22
65.00	139.00	139.43	278.43	5.03	6.83	0.41	7.24
70.00	140.00	161.70	301.70	5.87	7.97	0.41	8.38
75.00	141.00	185.63	326.63	6.80	9.25	0.41	9.65
80.00	142.00	211.20	353.20	7.85	10.66	0.41	11.07
85.00	143.00	238.43	381.43	9.01	12.24	0.41	12.64
90.00	144.00	267.30	411.30	10.28	13.97	0.41	14.38
95.00	145.00	297.83	442.83	11.69	15.88	0.41	16.28
100.00	146.00	330.00	476.00	13.22	17.96	0.41	18.37
105.00	147.00	363.83	510.83	14.90	20.24	0.41	20.65
110.00	148.00	399.30	547.30	16.72	22.72	0.41	23.13
115.00	149.00	436.43	585.43	18.70	25.41	0.41	25.82
120.00	150.00	475.20	625.20	20.84	28.32	0.41	28.72

Pour le véhicule MDI les valeurs retenues ont été choisies par rapport à celles mesurées sur un véhicule de forme équivalente.

$$F_0 = 126 \text{ N}$$

$$F_2 = 0.033$$

Avec F_2 , coefficient de résistance aérodynamique $[\text{N}/(\text{km/h})^2]$

Puissance d'accélération :

$$\frac{\frac{1}{2}m[V_{t+dt}^2 - V_t^2]/dt}{3.6^2 \cdot 1000}$$

quand la vitesse augmente.

Il s'agit de la puissance nécessaire pour augmenter la vitesse du véhicule.

La masse considérée ici est de 700kg, valeur seuil minimale.

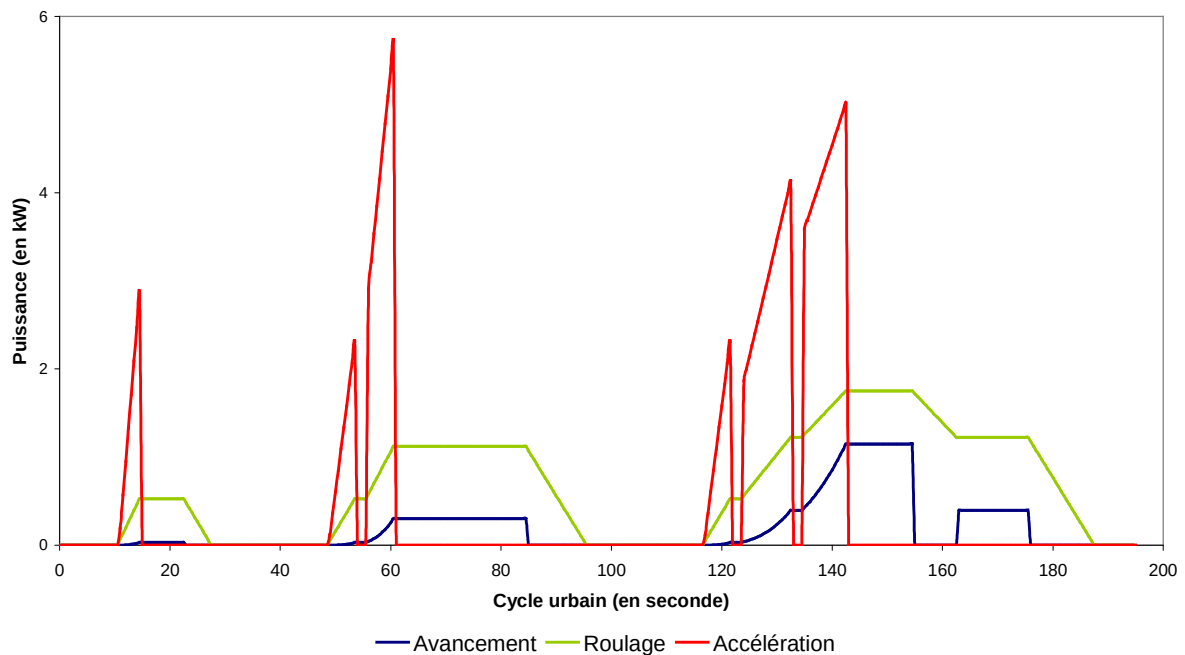
On peut également prendre en compte la puissance des accessoires réglementaires de sécurité (clignotants, essuie-glaces, phares, ...), qui consomment au minimum 300W.

Enfin un procédé innovant développé par MDI serait de récupérer l'énergie dans les phases de décélération à hauteur de 13% de la puissance d'accélération (qui est alors négative).

Ceci permettrait de compenser en partie la consommation des accessoires.

Le graphique suivant, figure 15, illustre la part relative des trois termes de puissance :

Figure 15. Importance des différentes puissances au cours d'un cycle urbain



L'énergie nécessaire à la réalisation d'un cycle urbain complet est d'environ **264 kJ** sans la prise en compte ni des accessoires ni du procédé de récupération de l'énergie de décélération.

Nous pouvons donc en déduire quelle serait l'autonomie d'un véhicule parfait : dans le cas idéal de la détente isotherme, où l'énergie disponible est de **58 MJ**, l'autonomie d'un véhicule parfait serait de 220 cycles soit 220 km.

5.3 Prise en compte de la consommation électrique des accessoires

Comme l'avaient relevé J. Benouali et D. Clodic, la prise en compte de la consommation électrique des accessoires diminue fortement l'autonomie du véhicule.

Appliquer un taux de récupération de 13% de l'énergie de décélération en cycle urbain permet de compenser en partie cette diminution d'autonomie.

Notons que nous ne prenons pas en compte l'énergie que consommerait un chauffage de l'habitacle du véhicule, qui serait sérieusement pénalisant dans les calculs d'autonomie.

Tableau 6. Autonomie du MDI CAT, prenant en compte la consommation des accessoires.

	<i>Autonomie maximale (km)</i>	<i>Autonomie (km) Accessoires (300W)</i>	<i>Autonomie (km) Accessoires (300W) + 13% de récupération</i>
v = 20 km/h	105.3	76.7	
v = 50 km/h	70.7	64.1	
v = 80 km/h	43.8	42.1	
cycle urbain	47.3	40.3	42.2

Le tableau 6 résume les résultats obtenus en prenant en compte la consommation électrique des accessoires. Comme nous pouvons le constater, l'autonomie est fortement dégradée par la consommation des accessoires, et ceci est d'autant plus visible à faible vitesse.

Dans notre simulation, récupérer 13% de la puissance de décélération ne permet que de regagner 5% d'autonomie (soit de passer de 40.3km à 42.2km), alors que 300W de consommation d'accessoires en font perdre 15% (diminution de l'autonomie de 47.3km à 40.3 km).

Il est donc important de concevoir un système performant de récupération (de l'ordre de 30%) de la puissance de décélération, qui permettrait de compenser cette perte d'autonomie.

6 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE AMBIANTE SUR L'AUTONOMIE D'UN VEHICULE CAT

Entre deux étages de détente, l'air traverse un échangeur où il se réchauffe au contact de l'air ambiant.

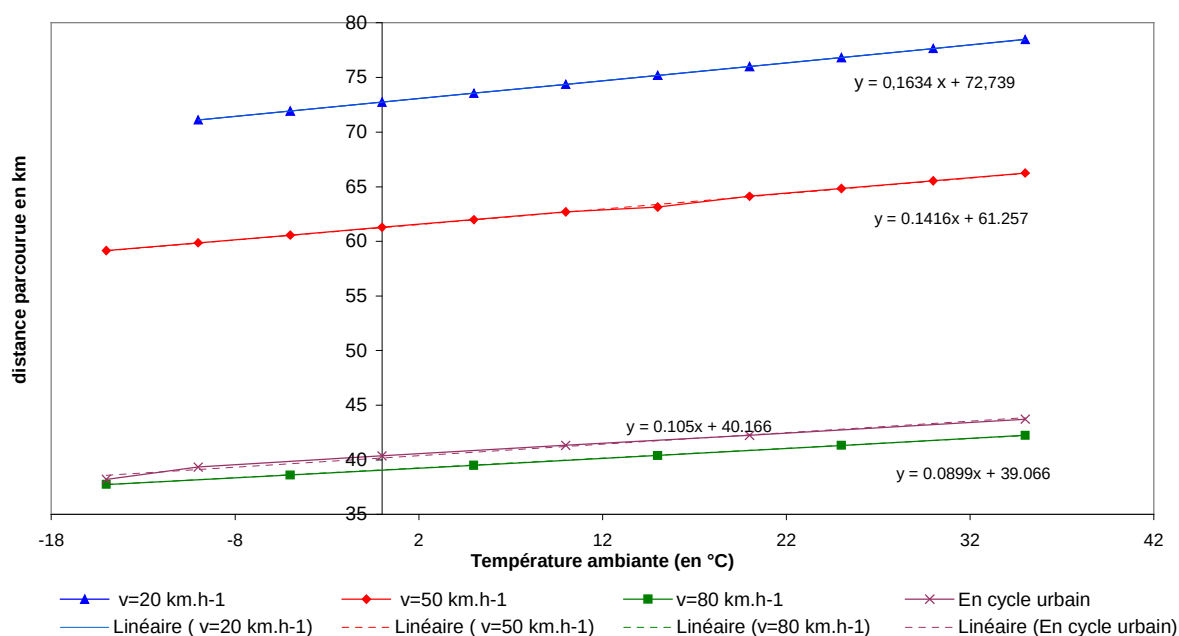
Le coefficient d'échange de chaque échangeur étant fixé à 50%, l'air à l'entrée du second étage, puis du troisième étage sera d'autant plus chaud que la température extérieure sera élevée.

Et plus l'air est chaud, plus le travail fourni par la détente sera important, comme souligné précédemment.

6.1 Simulations pour différentes conditions de température extérieure

Nous avons testé l'influence de cette température sur l'autonomie du véhicule, en faisant varier la température extérieure de -15°C à 35°C , ce qui est représentatif de nos latitudes tempérées.

Figure 16. Influence de la température ambiante sur l'autonomie du véhicule CAT



Comme l'illustre la figure 16, l'autonomie du véhicule est une fonction linéaire de la température extérieure ; les coefficients de régression linéaire sont donnés ci-dessous.

Tableau 7. Coefficients de régression linéaire de la fonction :

$$\text{Autonomie (km)} = a \cdot \text{Température (°C)} + b$$

	a	b	R2
V = 20 km/h	0.163	72.739	1.0000
V = 50 km/h	0.142	61.257	0.9988
V = 80 km/h	0.090	39.066	0.9999
En cycle urbain	0.097	40.334	0.9997

La dépendance à la température est d'autant plus forte que la vitesse est faible (valeur a).

L'autonomie du véhicule augmente donc avec la température extérieure.

En effet, une élévation de la température extérieure équivaut à un apport d'énergie au gaz par l'air ambiant, énergie qui pourra être restituée sous forme de travail dans le moteur.

Il paraît donc intéressant de concevoir un système élevant davantage la température de l'air à l'entrée des étages de détente.

6.2 Ajout de brûleurs au système de détente à trois étages

Un brûleur est un dispositif de chauffage permettant de réchauffer l'air à une température fixée ; nous proposons l'utilisation d'un brûleur alimenté par du diesel, dont le pouvoir de combustion est 42500 kJ/kg.

6.2.1 Avantages et inconvénients d'un réchauffement par ajout d'un brûleur

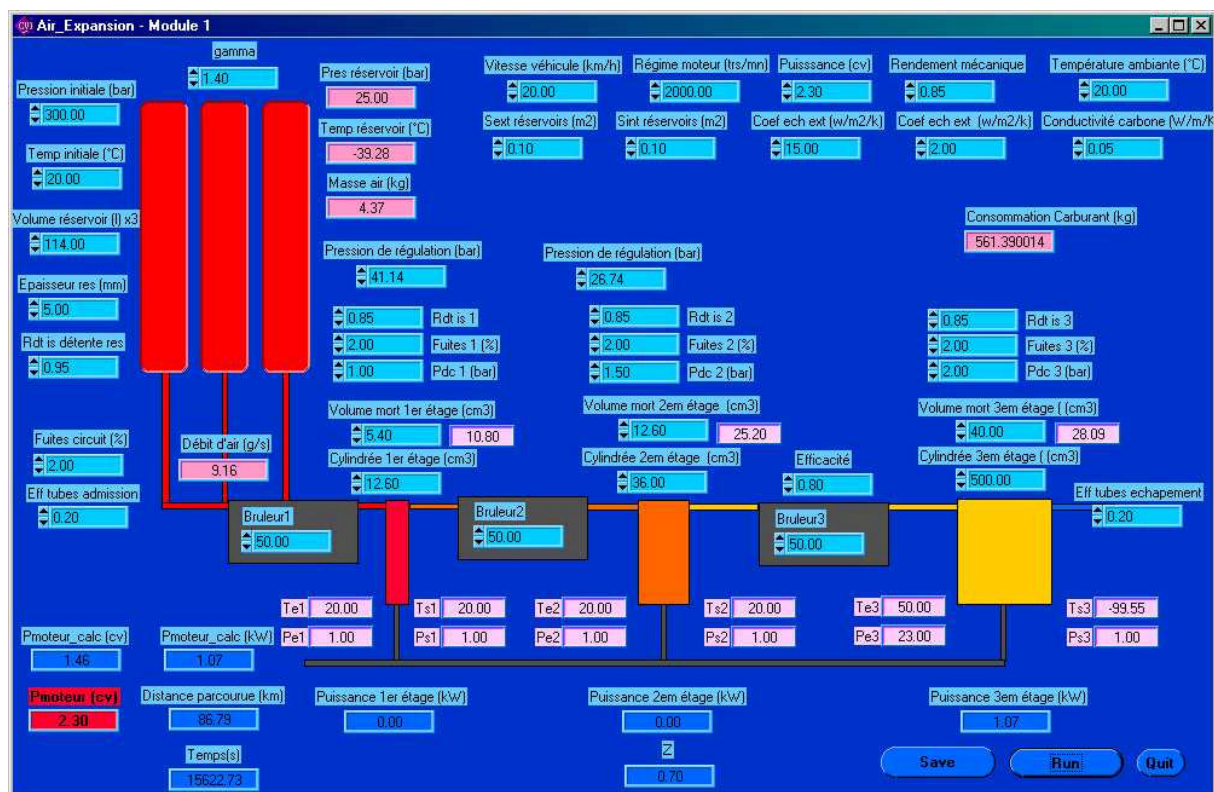
Le choix d'un brûleur, qui a comme propriété de délivrer un air à température constante, est notamment intéressant car il permet d'annuler l'influence de la température extérieure sur le système de détente étagée.

Nous avons donc choisi de remplacer chacun des échangeurs par un brûleur, dont le rendement a été fixé à 80%.

Un troisième brûleur a également été ajouté à l'entrée du premier étage ; les trois étages de détente sont donc alimentés par un air réchauffé à une température constante choisie.

La consommation de carburant est calculée, pour chaque température de l'air de sortie du brûleur.

Figure 17. Fenêtre graphique du logiciel Air_Expansion, utilisé pour la simulation de l'autonomie du véhicule MDI CAT avec ajout des trois brûleurs.



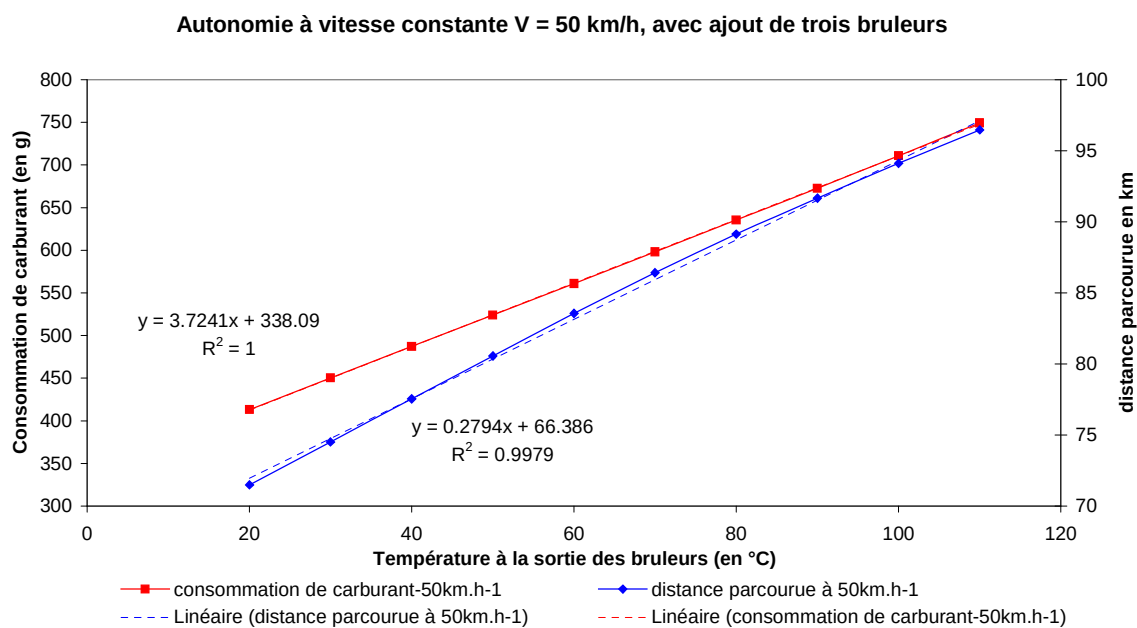
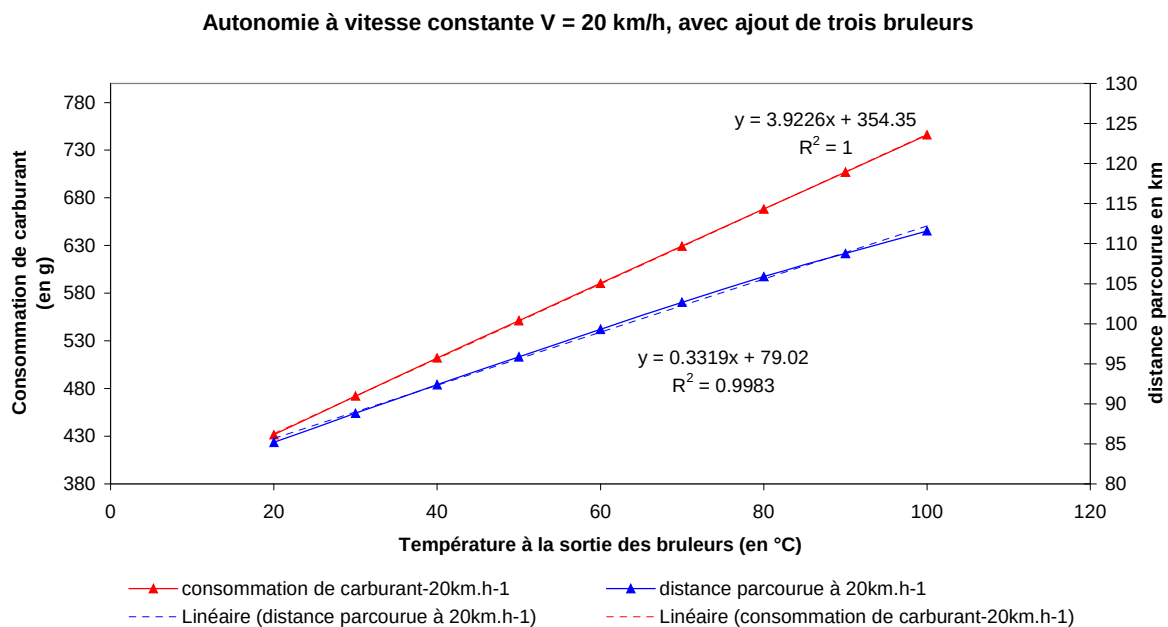
Les simulations représentées ci-après confirment l'effet positif d'un brûleur sur l'autonomie du véhicule.

6.2.2 Impact sur l'autonomie du véhicule

Les schémas suivants représentent le gain d'autonomie du véhicule à vitesse constante. On constate que l'autonomie est alors une fonction linéaire de la température de l'air à la sortie du brûleur.

La consommation de carburant reste modérée, de l'ordre de quelques centaines de grammes au total pour la distance considérée.

Figure 18. Influence de la température de l'air à la sortie du brûleur sur l'autonomie du véhicule.



Autonomie en cycle urbain, avec ajout de trois brûleurs

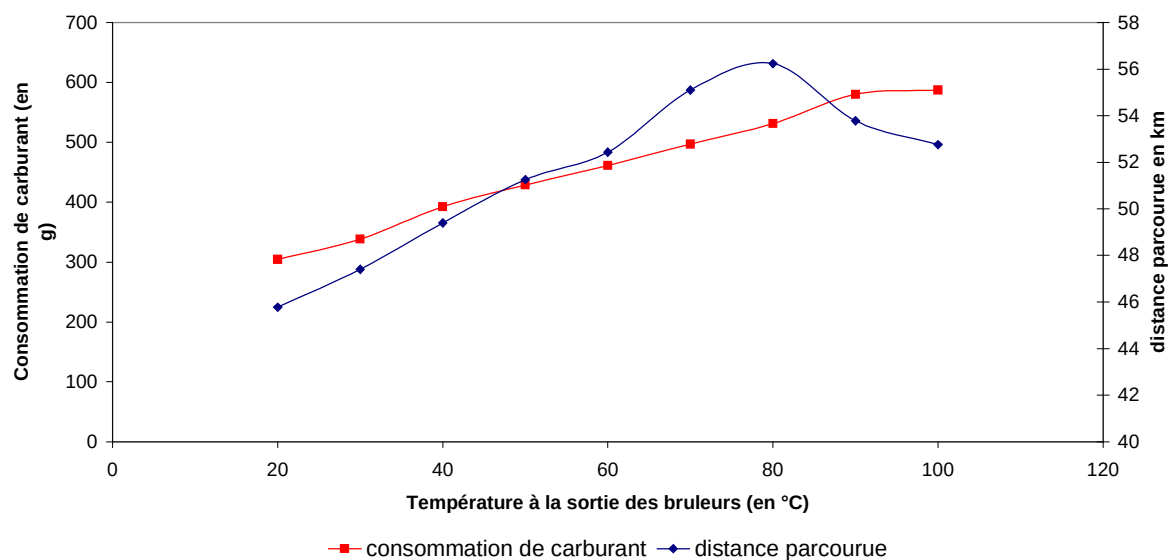


Tableau 8. Coefficients de régression linéaire de la fonction :

Autonomie (km) = **a**. Température brûleur (°C) + **b**

	a	b	R2
V = 20 km.h-1	0.3319	79.02	0.9983
V = 50 km.h-1	0.2794	66.386	0.9979
En cycle urbain	0.1816	42.01	0.7162

Tableau 9. Coefficients de régression linéaire de la fonction :

Consommation carburant (g) = **a**. Température brûleur (°C) + **b**

	a	b	R2
V = 50 km.h-1	3.7241	338.09	1
V = 20 km.h-1	3.9226	354.35	1
En cycle urbain	3.6718	237.7	0.9911

Tableau 10. Autonomie et consommation de diesel du véhicule MDI CAT avec ajout de trois brûleurs, dont la température de sortie est fixée, identique pour chacun des brûleurs.

T°C air chauffé	En cycle urbain		A 20 km/h		A 50 km/h	
	Autonomie (km)	Conso. (g) de diesel			Autonomie (km)	Conso. (g) de diesel
20	46	305	85	431	71	413
30	47	338	89	472	75	450
40	49	393	92	512	78	487
50	51	429	96	551	81	524
60	52	461	99	590	84	561
70	55	497	103	629	86	598
80	56	531	106	668	89	635
90	54	580	109	707	92	673
100	53	587	112	746	94	711

Le tableau récapitulatif ci-dessus résume l'influence de la température de l'air à la sortie des brûleurs sur l'autonomie du MDI CAT.

Pour chaque valeur de température de sortie est donnée l'autonomie du véhicule et la consommation de diesel correspondant à cette autonomie.

Nous avons pu constater un gain moyen de 25% d'autonomie, lorsque l'air est chauffé à 100°C par les brûleurs, à l'entrée de chaque étage.

Si on considère le fonctionnement en cycle urbain, l'ajout de brûleurs reste intéressant. Cependant, pour des températures de sortie du brûleur supérieures à 80°C, il est nécessaire de modifier les volumes de cylindrées définis auparavant.

On constate alors une dégradation de l'autonomie (perte de la linéarité sur le graphique, cycle urbain, présenté figure 18).

7 CONCLUSION

Nous avons pu montrer ici, que l'autonomie du MDI CAT, était estimable à une quarantaine de kilomètres, lorsque l'on considère son fonctionnement en zone urbaine, et le système de détente étagée telle que nous l'avons simulé.

Et c'est précisément pour à ce type de parcours que ce véhicule est destiné.

Cette autonomie est faible, et est soumise à l'influence de paramètres importants comme la température de l'air extérieure où la consommation des accessoires.

En effet, en hiver, de nuit, ou/et sous la pluie (fonctionnement des essuie-glace et des phares), il est probable que l'autonomie descende en dessous du seuil des 40 km.

Nous pensons donc que l'ajout d'un système de brûleur, alimenté par du diesel (et non par de l'électricité ce qui dégraderait encore l'autonomie), est à envisager.

De nombreux paramètres sont donc théoriquement à optimiser, et nos mesures et recommandations peuvent être utiles au dimensionnement d'un éventuel prototype.

Nous sommes cependant conscients que nos modèles peuvent s'avérer techniquement difficiles à réaliser, notamment en ce qui concerne le système des pressions de régulation, déterminant le passage d'une détente sur trois étages à une détente sur deux puis sur un seul étage.

Par ailleurs, il serait intéressant d'étudier un système différent de détente étagée, où un détendeur placé à la sortie du réservoir délivrerait un air à pression constante à l'entrée de l'étage de détente ; les volumes de chaque étage pourraient alors être optimisés, en fonction de cette pression constante.

Cette solution serait probablement, d'un point de vue technique, plus aisément réalisable.

De nombreuses améliorations sont également possibles, comme la possible récupération d'énergie en phase de décélération, ou le stockage de davantage d'air sous une pression encore plus élevée.

Enfin il serait intéressant de travailler sur un moteur bi-énergie, fonctionnant à air comprimé uniquement en zone urbaine.

Le principe non polluant du moteur à air comprimé est en effet un atout pour la préservation de l'environnement, et concevoir un véhicule type MDI CAT pourrait permettre à l'avenir une réduction des émissions dans les zones urbaines aujourd'hui soumises à une trop forte pollution.

REMERCIEMENTS :

Nous remercions D. Clodic, J. Benouali et R. El Chammas pour leur soutien technique et pédagogique durant la réalisation de cette étude.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1. Représentation des trois types de détente d'un gaz (P en fonction de V).....	5
Figure 2. Représentation d'une détente étagée (P en fonction de V).....	6
Figure 3. Différents modèles de véhicules conçus par MDI, utilisant la technologie MDI.....	8
Figure 4. Moteur 34p01-4.	8
Figure 5. Schéma du dispositif de détente étagée	9
Figure 6. Cliché des trois réservoirs d'air comprimé, en parallèle.....	10
Figure 7. Schéma d'un étage de détente, au début de la phase d'injection et en fin de détente.	11
Figure 8. Les différentes valeurs du rapport Z. Schéma partiel de l'étage de détente, à la fin de phase d'injection de l'air comprimé.	12
Figure 9. Fenêtre graphique du logiciel Air_Expansion servant à la simulation de la détente étagée.....	14
Figure 10. Graphique illustrant la pression et la température de l'air résiduel dans le réservoir au cours du temps.	16
Figure 11. Graphique des valeurs de Z, de chaque étage, en fonction du temps, dépendant de la pression de l'air résiduel dans le réservoir. (données d'une simulation effectuée à vitesse constante, $v=50$ km/h, avec le logiciel Air_Expansion).....	16
Figure 12. autonomie du véhicule, à vitesse constante en fonction de gamma.....	18
Figure 13. Profil des vitesses du cycle urbain	21
Figure 14. Force aérodynamique en fonction de la vitesse d'avancement du véhicule	23
Figure 15. Importance des différentes puissances au cours d'un cycle urbain.....	24
Figure 16. Influence de la température ambiante sur l'autonomie du véhicule CAT.....	26
Figure 17. Fenêtre graphique du logiciel Air_Expansion, utilisé pour la simulation de l'autonomie du véhicule MDI CAT avec ajout des trois brûleurs.	28
Figure 18. Influence de la température de l'air à la sortie du brûleur sur l'autonomie du véhicule.	29
 Tableau 1. Principales notations utilisées	3
Tableau 2. Paramètres utilisé pour la simulation avec le logiciel Air_Expansion.....	15
Tableau 3. Distance parcourue en km, à vitesse constante ; comparaison des hypothèses gaz parfait, gaz réel.	18
Tableau 4. Valeurs optimisées des volumes des étages de détente, et autonomie du MDI CAT correspondante.	19
Tableau 5 . Valeurs optimisées des volumes des étages de détente, en fonctionnement en cycle urbain et autonomie du MDI CAT correspondante.	22
Tableau 6. Autonomie du MDI CAT, prenant en compte la consommation des accessoires.	24
Tableau 7. Coefficients de régression linéaire de la fonction :	27
Tableau 8. Coefficients de régression linéaire de la fonction :	30
Tableau 9. Coefficients de régression linéaire de la fonction :	30
Tableau 10. Autonomie et consommation de diesel du véhicule MDI CAT avec ajout de trois brûleurs, dont la température de sortie est fixée, identique pour chacun des brûleurs.....	31